74

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

# Ядролық реакциялар

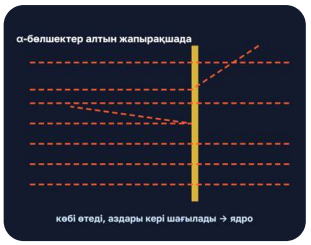
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Резерфорд 1919 жылы алғаш рет бір элементті екіншісіне «айналдырды». Алхимиктердің арманы қалай орындалды?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Ядролық реакция** | **А.** ΣA = const, ΣZ = const. |
| **2. Сақталу заңдары** | **Б.** $^{235}U + n \rightarrow$ сынықтар + 2–3n + ~200 МэВ; тізбекті реакция k ≥ 1, критикалық масса. |
| **3. Бөліну** | **В.** Жасанды радиоактивтілік (Жолио-Кюри, 1934). |
| **4. Тізбекті ядролық реакция** | **Г.** $^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H$ (Резерфорд, 1919). |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Реактордағы баяулатқыш (су, графит) не үшін?**
   - (A) Жарық шығару үшін
   - (B) Ядроларды суыту ғана
   - (C) Нейтрондарды баяулату үшін
   - (D) Нейтрондарды жылдамдату үшін

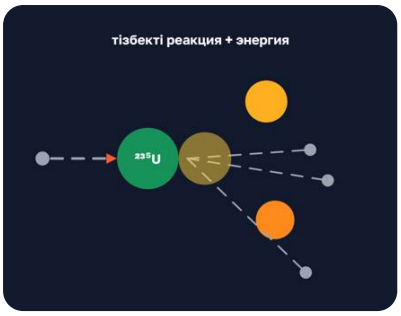
2. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Көмірдің жануы
   - (B) Химиялық реакция
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Уранның бөлінуі

3. **Радиоактивтілікті ашқан:**
   - (A) Беккерель
   - (B) Резерфорд
   - (C) Эйнштейн
   - (D) Бор

4. **$\beta^-$ ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 4-ке кемиді
   - (B) 1-ге артады
   - (C) 2-ге кемиді
   - (D) Өзгермейді

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Реакцияны толықтыр: $^{9}Be + {}^{4}He \rightarrow {}^{12}C + ?$**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**$^{235}U + {}^{1}n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + ?n$. Нейтрон санын тап.**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**1 кг $^{235}U$ толық бөлінгенде бөлінетін энергияны (200 МэВ/ядро) көмірмен (q = 29 МДж/кг) салыстыр.**

### Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

### Үй тапсырмасы

- A §45; 4 есеп.
- B Ядролық реакциялар теңдеулері жинағы.
- C Лиза Мейтнер және бөлінудің ашылуы.

# Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. Сындық масса БЖБ №9

**Сәйкестендір:** 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

**Тест:** 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — В

**А деңгейі:** $^{1}n$ (нейтрон) – Чедвик, 1932.

**В деңгейі:** 3n.

**С деңгейі:** N ≈ $2{,}56\cdot10^{24}$; E ≈ $8{,}2\cdot10^{13}$ Дж ≈ 2800 т көмірге тең.